

תרגיל הגשה 2 – תכנון ספרתי

(1) nnn.vhd - מקבל את A ועושה לה NOT (מהפך) ומוציא בקלט את Y, הערך ההופכי.
A – כניסה, Y – המוצא

חנה זה שם הרשת שמריצים בתהליך הסימולציה.

(2) Force a 1

run 50 ns

examine y

Force a 0

run 50 ns

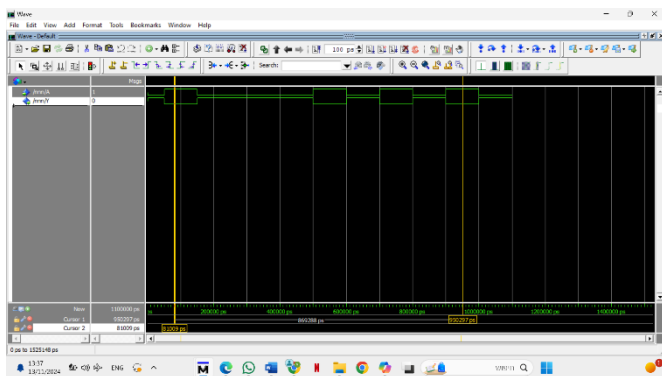
examine y

Atp: בקובץ הנ"ל אנו מחניסים בקלט A ועושים עשיו NOT ומחזירים בפלט Y שהוא התוצאה של אותו ההיפוך. כאן בתוכנית בדקתי שזה אכן מתקיים עבור ריצה של ns50

(3)

הקובץ הזה משתמש ברשת שלנו. ומכניס 3 פעמים 1 ו0 ומריץ כל אחד מהם ns100. אפשר לראות בגרף שהאות העליונה זה הקלט והתחתונה זה הפלט

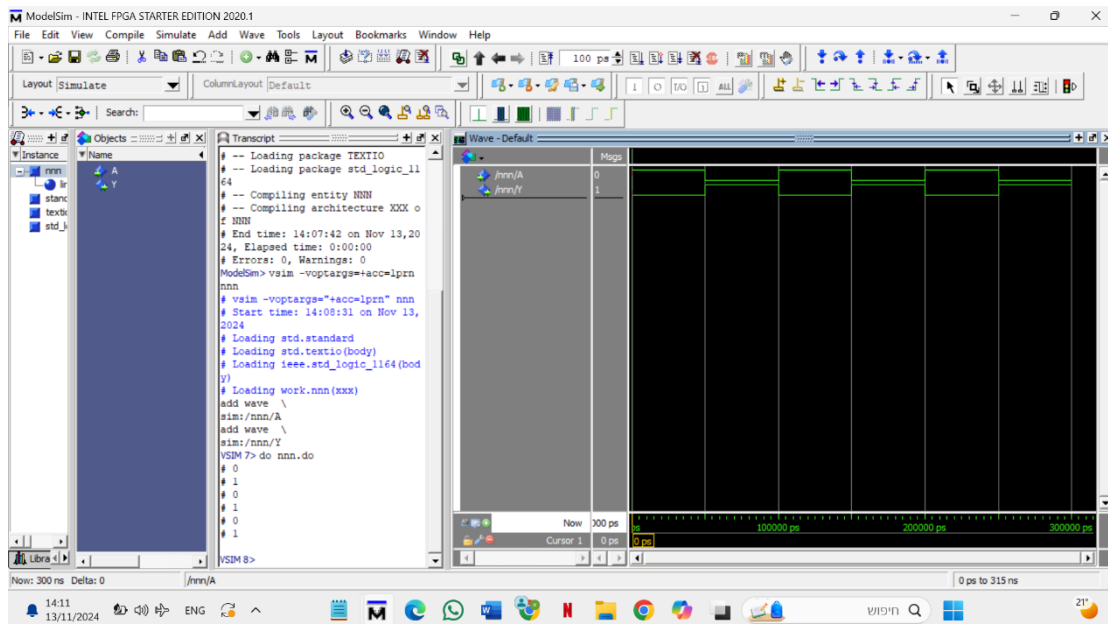
(4)



```
Transcript
File Edit View Bookmarks Window Help
# Loading ieee.std_logic_1164.vhd
# Loading work.nnn(xxx)
add wave \
sim:/nnn/A
add wave \
sim:/nnn/Y
VSI16> force a 0
VSI16> run 50 ns
VSI16> force a 1
VSI16> run 100 ns
VSI16> force a 0
VSI16> run 350 ns
VSI16> restart -f
VSI16> force a 0
VSI16> run 50 ns
# GetModuleFileName: The specified module could not be found.
#
VSI16> examine y
# 1
VSI16> force a 1
VSI16> run 100 ns
VSI16> examine y
# 0
VSI16> force a 0
VSI16> run 350 ns
VSI16> examine y
# 1
VSI16> do nnn.do
# 0
# 1
# 0
# 1
# 0
# 1
VSI16>
```

(5) נרצה להשתמש בפקודה examine משום שאנו רוצים בקרה על הקלט בכתב, כדי למנוע באגים בתוכנית. וכדי לראות בצורה מיידית ובלי צורך לנתח את הגרף.

(6) זה גרף ה nnn.do לאחר ששינו אותו מ100ns ל 50ns .



(7)

שם היישום הוא NNN

לא, שם היישום לא תואם לשם הקובץ. אין צורך שיהיה להם את אותו השם.

עבור * experiment.vhd vsim -voptargs=+acc=lprn רץ ללא שגיאה נפתח הקבצים אבל לא הריץ את run | force .

- vsim -voptargs=+acc=lprn experiment
נותן שגיאה משום שאין קובץ כזה

- vsim -voptargs=+acc=lprn nnn
• תקין ומריץ את כל הפקודות.

```
# Errors: 0, Warnings: 0
ModelSim> vsim -voptargs=+acc=lprn experiment.vhd
# OpenFile experiment.vhd
ModelSim> vsim -voptargs=+acc=lprn experiment
# vsim -voptargs="+acc=lprn" experiment
# Start time: 17:58:54 on Nov 13,2024
# ** Error: (vsim-3170) Could not find 'experiment'.
# Searched libraries:
# C:/VHDL 1/lab.12/work
# Error loading design
# End time: 17:58:55 on Nov 13,2024, Elapsed time: 0:00:01
# Errors: 1, Warnings: 0
ModelSim> vsim -voptargs=+acc=lprn nnn
# vsim -voptargs="+acc=lprn" nnn
# Start time: 17:59:31 on Nov 13,2024
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading work.nnn(XXX)
```

$V_{sim} - \text{prn}, \text{acc}, \text{voptargs}$ ושם הקובץ

V_{com} – שם הקובץ